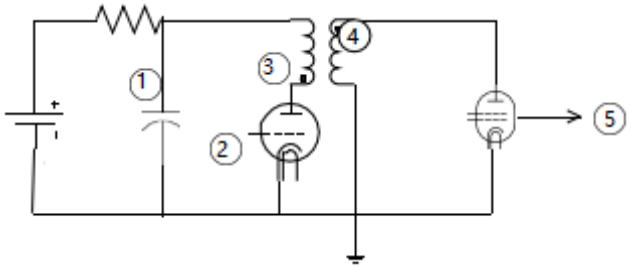
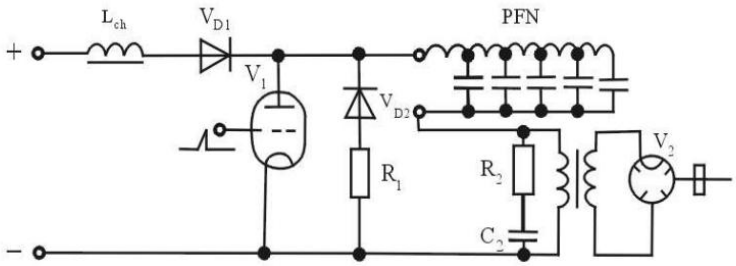
发射机习题：

2.1 定义发射机效率的一种方法是射频输出功率除以主功率输入作为发射机效率。如果输出功率必须为 30 kW，那么效率为 15%的发射机将消耗多少功率？如果发射机效率可以提高到 50%，那么要消耗的功率是多少？低效发射机会带来哪些不利影响？

2.2 某刚性开关调制器如下图，简述工作过程，并试绘制储能元件 C 的充放电电路和图中 1~5 点的时间波形图。



2.3 下图是软性开关脉冲调制器的典型线路，请分析以下问题。



1）线路中的存储元件、软性开关元件，充电元件别是什么？（用线路图中的元件标号回答）

2）线路中 R2 和 C2 主要起什么作用？

3）简述该脉冲调制器的工作过程并说明软性开关脉冲调制器的优点是什么？

2.4 已知某雷达发射峰值功率为 5kw，占空比是 30%，脉冲重复频率 PRF 分别为 200Hz 和 750Hz，

1）分别对应的脉冲重复周期是多少？

2）可测量的最大不模糊距离分别是多少？

3）计算在不同 PRF 下的雷达发射最初的 20ms 的平均功率。

2.5 一部地基对空监视雷达工作频率为 1300MHz，它对于σ =1m^2 雷达截面积的目标最大检测距离为 370.4km，雷达天线的有效孔径为 31.2m^2、增益为 7410（38.7dB）,接收机最小可检测信号功率为 10^{-13}W，请确定：

1）发射机峰值功率；

2）实现 370.4km 最大不模糊距离的脉冲重复频率，该重复频率下的最大可测量速度；

3）如果脉冲宽度为 2μ s，发射机的平均功率；

4）占空比因子。